

II Examen parcial

Instrucciones:

Esta es una prueba de desarrollo, por lo tanto, debe presentar todos los pasos y procedimientos que le permitieron obtener cada una de las respuestas. Trabaje en forma clara, ordenada y utilice bolígrafo para resolver el examen. No son procedentes las apelaciones que se realicen sobre exámenes resueltos con lápiz, lapiceros de tinta borrable o que presenten algún tipo de alteración. No se permite el uso de calculadora programable ni el uso dispositivos electrónicos con memoria de texto o conectividad inalámbrica.

1. Considere la ecuación diferencial

$$y'' \sin x + 2y' \cos x - y \sin x = 0. \quad (1)$$

- a) Si $y_1(x) = \frac{x}{\sin x}$ es una solución de la ecuación (1), determine su segunda solución y_2 de forma que el conjunto $\{y_1, y_2\}$ sea linealmente independiente. (3 puntos)
- b) Determine la solución general de la ecuación (1). (1 punto)

2. Considere la siguiente ecuación diferencial:

$$y''' - ay' = x + 2. \quad (2)$$

- a) Determine el valor de a de forma que la solución de la ecuación complementaria de la ecuación (2) sea: (2 puntos)

$$y = C_1 + C_2 e^{2x} + C_3 e^{-2x}.$$

- b) Determine la solución general de la ecuación (2). (2 puntos)

Continúa en la siguiente página.

3. Resuelva las siguientes ecuaciones diferenciales:

a) $y^{(4)} - 2y''' + 2y'' - 2y' + y = 0$ (3 puntos)

b) $y'' - 3y' + 2y = xe^{3x}$ (4 puntos)

c) $y'' - 2y' + y = \frac{e^x}{x^2 + 1}$ (5 puntos)

d) $x^2y'' + 6xy' + 6y = \ln^2 x + 4$ (5 puntos)

4. Considere la siguiente situación:

Un objeto cuyo peso es 32 libras es colocado en el extremo libre de un resorte de modo que lo estira 2 pies. Suponga que el objeto inicia el desplazamiento a partir de la posición de equilibrio gracias a una velocidad inicial, dirigida hacia abajo, de 3 pies/s. Suponga además que actúa sobre el sistema una fuerza de amortiguamiento numéricamente igual a 8 veces la velocidad instantánea.

a) Determine la posición y velocidad del peso en cualquier instante. (5 puntos)

b) Determine si el sistema está sobreamortiguado, críticamente amortiguado o subamortiguado. (1 punto)

c) Determine el desplazamiento máximo del peso a partir de la posición de equilibrio. (2 puntos)

Sistema PLS.

Fuerza: libra. Longitud: pie. Masa: geolibra (slug).

Tiempo: segundo (seg). Gravedad: $g \approx 32$ pies/seg².